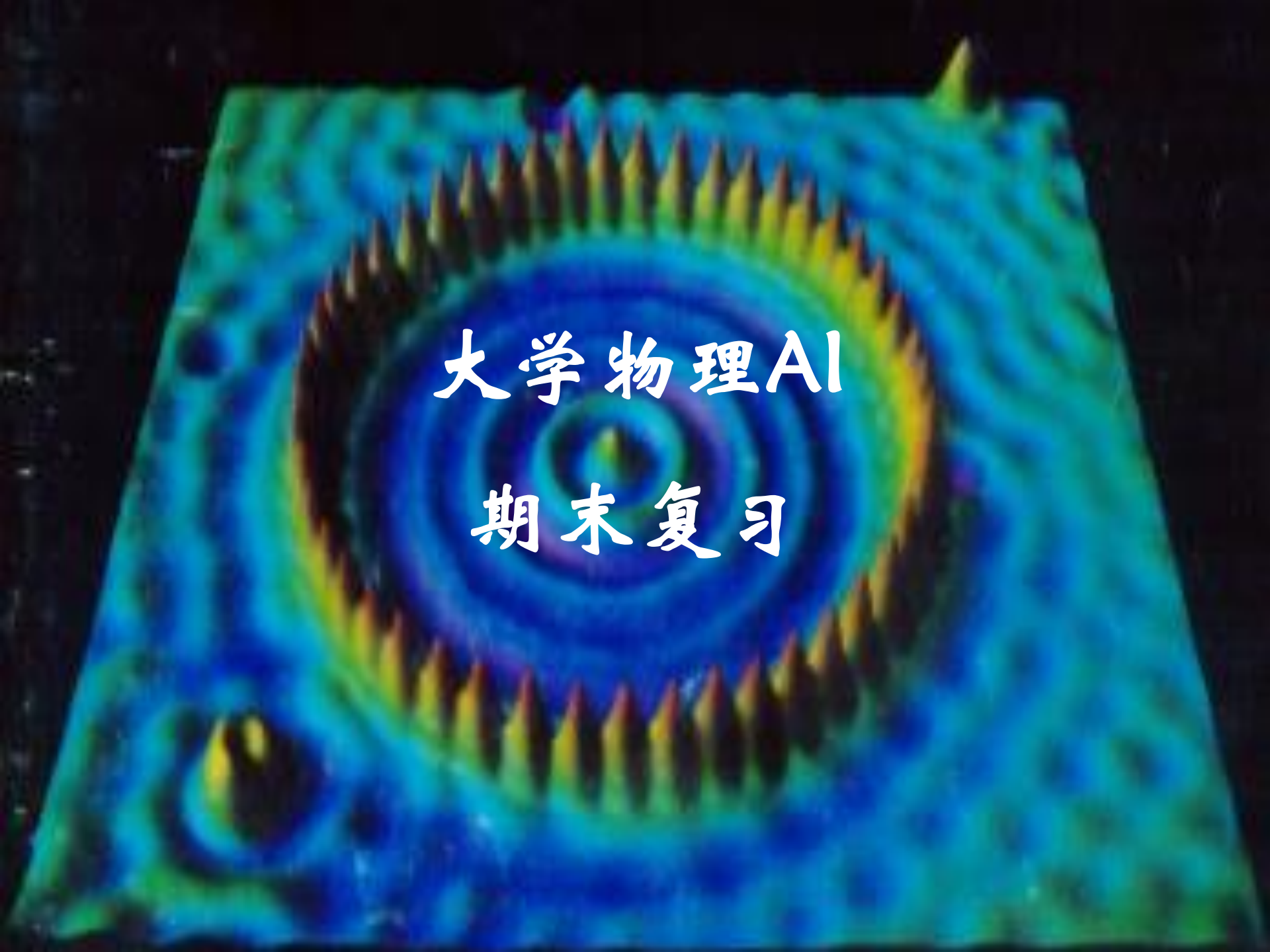




大学物理AI

期末复习

2021-2022-2大学物理AI不考章节

第二卷

第1章:

- 1.3.2 相互垂直简谐振动的合成
- 1.4 阻尼振动 受迫振动 共振

第2章:

- 2.1.8 波动方程
- 2.3.3 驻波
- 2.3.5 振动的简正模式
- 2.4 多普勒效应

第3章:

全部

第4章:

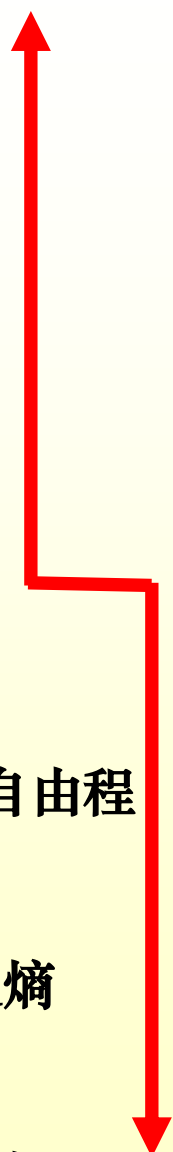
- 4.4 条纹可见度
- 4.5.1 等倾干涉

第5章:

- 5.3 夫琅禾费圆孔衍射
光学仪器的分辨本领
- 5.4.4 光栅的分辨本领
- 5.5 晶体对X射线的衍射

第6章:

- 6.1.5 椭圆偏振光 圆偏振光
- 6.3 晶体中的双折射
- 6.4 偏振棱镜 玻片
- 6.5 偏振光的干涉
- 6.6 光弹性效应与旋光性



第1章:

- 1.1.4 相对运动
- 1.2.4 力学相对性原理
- 1.2.5 非惯性系与惯性力
- 1.5.3.3 由势能求保守力

第2章:

- 2.3.3 回转仪

第3章:

全部

第4章:

- 4.5 玻耳兹曼分布律
- 4.6 实际气体物态方程
- 4.7 理想气体分子的平均自由程

第5章:

- 5.2.4 热容的深入讨论
- 5.7.3 热力学概率 玻耳兹曼熵
- 5.8.2 卡诺定理
- 5.9.2 能量退降与能源危机
- 5.9.3 热力学第二定律的探讨

2021-2022-2大学物理AI不考章节

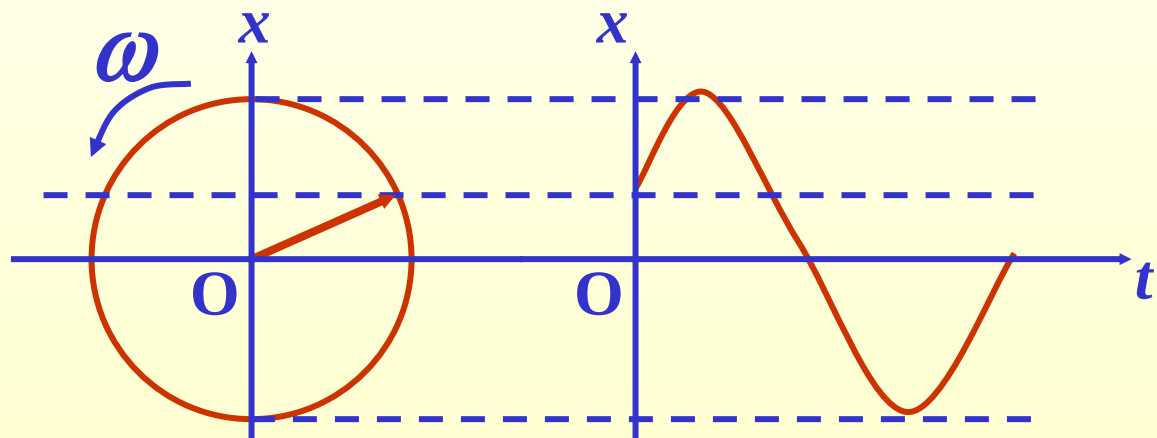
波动与光学 复习

一. 简谐振动

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \quad a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

简谐振动描述方法: 解析法, 曲线法(x-t), 旋转矢量图法



弹性力 $F = -kx$

能量特征

$$E_P = \frac{1}{2} kx^2$$

$$E = E_P + E_K = \text{const.}$$

以角速度 ω 匀速旋转的矢量 $\vec{A}$ 的端点在x轴上的投影点作简谐振动。

同频振动合成

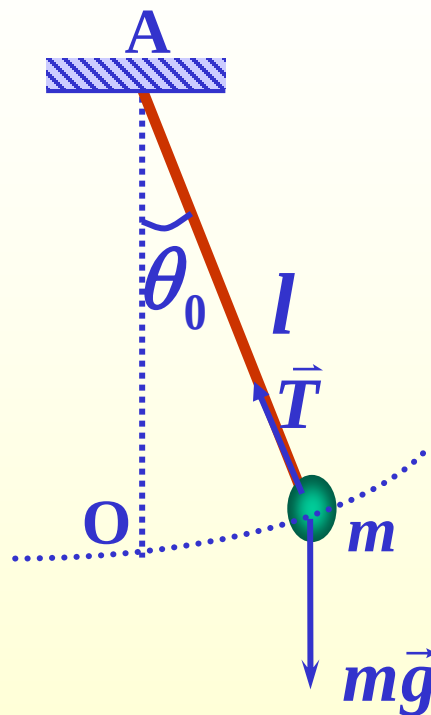
一、单摆 当 $\theta < 5^\circ$ (小角度摆动)
 $\sin \theta \approx \theta$ $M = -mgl \theta$

恢复力矩：与角位移成正比而反向

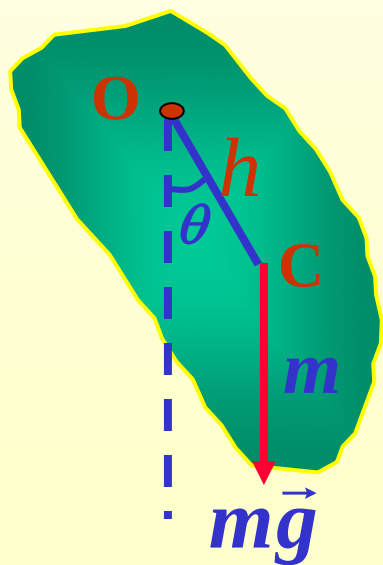
$$\omega = \sqrt{g/l}, \quad T = 2\pi \sqrt{l/g}$$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

规定正方向 $\odot$



二、复摆
 规定正方向 $\odot$



$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{mgh}{J}\theta = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{mgh}{J}}, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}}$$

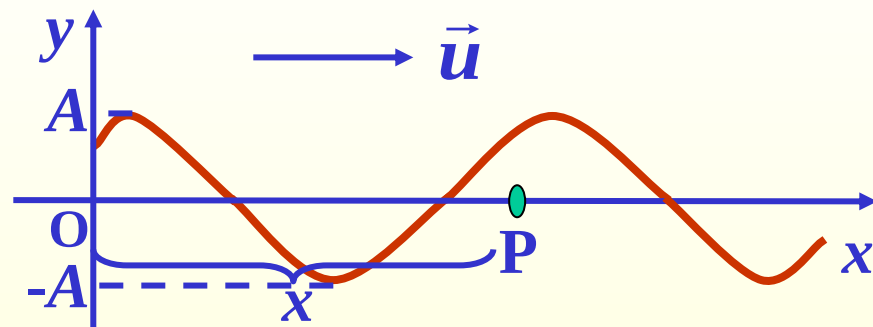
二. 简谐波:

周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$ 频率 $\nu = \frac{1}{T}$ 波长 $\lambda = uT$ 波数 $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{u}$

设O点处质点的振动方程为

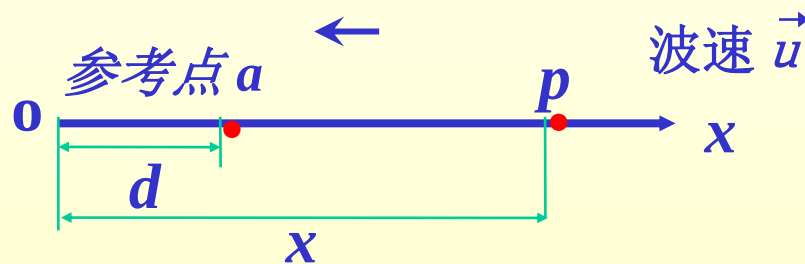
$$y_0 = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \varphi_0\right)$$



如 a 点是研究的参考点,

$$y_a = A \cos(\omega t + \varphi_a)$$

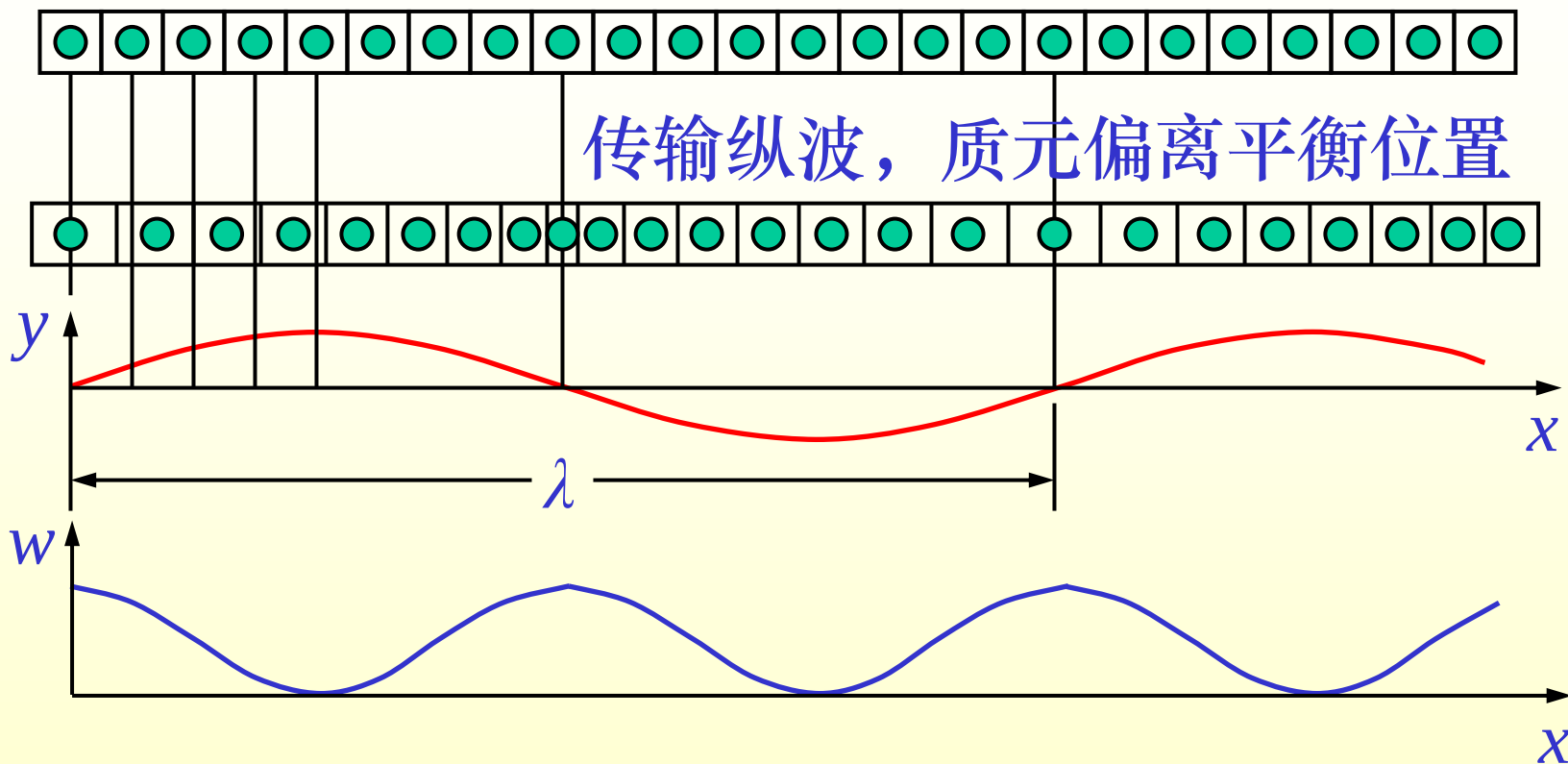


$$y = A \cos\left[\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} (x - d) + \varphi_0\right]$$

波的能量 $dW_p = dW_k$

无波传输，质元处于平衡位置

传输纵波，质元偏离平衡位置



平均能流密度 (波的强度): $I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 u$

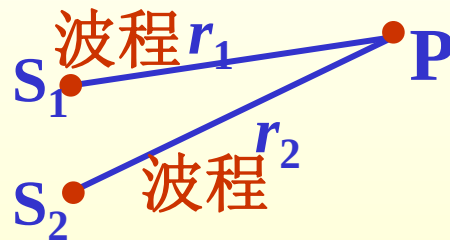
波的叠加：两列平面简谐波在某点引起振动， r_1, r_2 为各自振源到该点的距离

$$y_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_1 + \phi_1\right), \quad y_2 = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} r_2 + \phi_2\right)$$

根据同频同向简谐振动的合成规律，仍得简谐振动

$$y = y_1 + y_2 = A \cos(\omega t + \phi), \quad A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi}$$

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$



当 $\Delta\phi = \pm 2k\pi$ 时， $A = A_1 + A_2$ ，加强； (相长干涉)

当 $\Delta\phi = \pm(2k+1)\pi$ ， $A = |A_1 - A_2|$ ，减弱。 (相消干涉)

若 $\phi_1 = \phi_2$ ，则波程差 $\delta = r_1 - r_2 = \frac{\Delta\phi}{2\pi} \lambda = \begin{cases} \pm k\lambda, & \text{加强} \\ \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{减弱} \end{cases}$

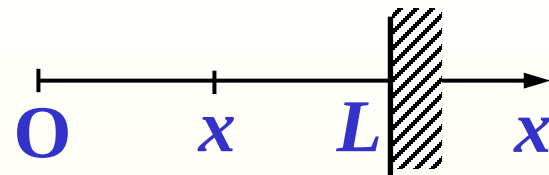
入射波

$$y_1 = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \phi \right)$$

反射波波函数为

$$y_2 = A \cos \left(\omega t - \frac{2\pi L}{\lambda} + \phi + \pi - \frac{2\pi(L - x)}{\lambda} \right)$$

反射面 L 处

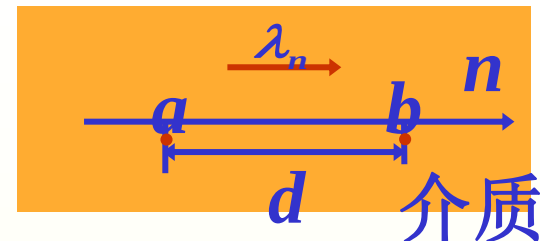


(半波损失)

三、光学：

- 相干光的条件、干涉条纹的条件
- 基本概念：
 - (1) 光程、光程差
 - (2) 半波损失
- 相干光的获得

光的干涉



光程： $L = nd$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

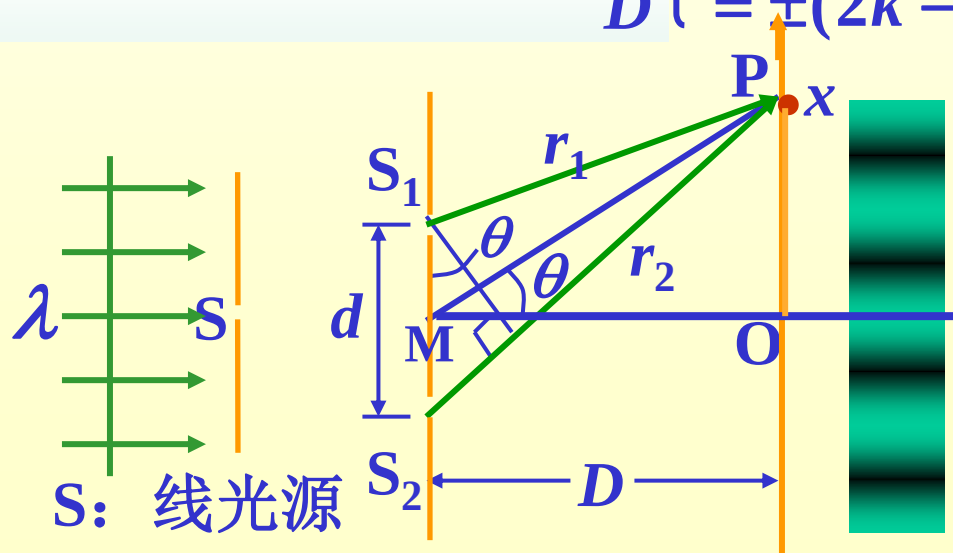
分波阵面法

杨氏双缝干涉

$$\delta \approx d \sin \theta \approx d \tan \theta = d \frac{x}{D} \begin{cases} = \pm k\lambda & (k = 0, 1, 2, \dots) \\ = \pm (2k - 1) \frac{\lambda}{2} & (k = 1, 2, 3, \dots) \end{cases}$$

明纹(中心)

暗纹(中心)



光源移动

贴片

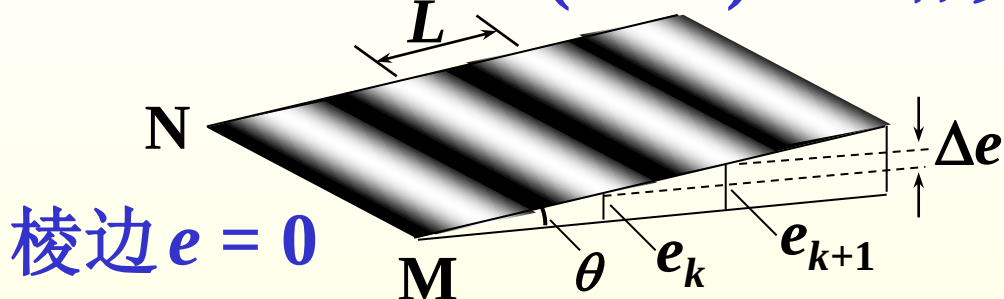
等厚干涉 劈尖干涉 相邻明(暗)条纹间距 $l = \frac{\Delta e}{\sin \theta}$

明纹 ($k = 1, 2, 3 \dots$)

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\lambda/2 \end{cases}$$

暗纹 ($k = 0, 1, 2 \dots$)

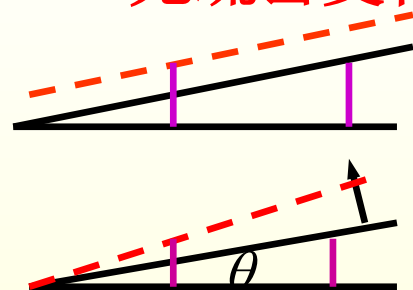
条纹平移但
无疏密变化



$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

条纹变密

(厚度范围更大, 但条纹
显示区域不变)

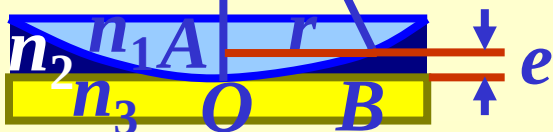


牛顿环

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\lambda/2 \end{cases}$$

明环 ($k = 1, 2, 3 \dots$)
暗环 ($k = 0, 1, 2 \dots$)

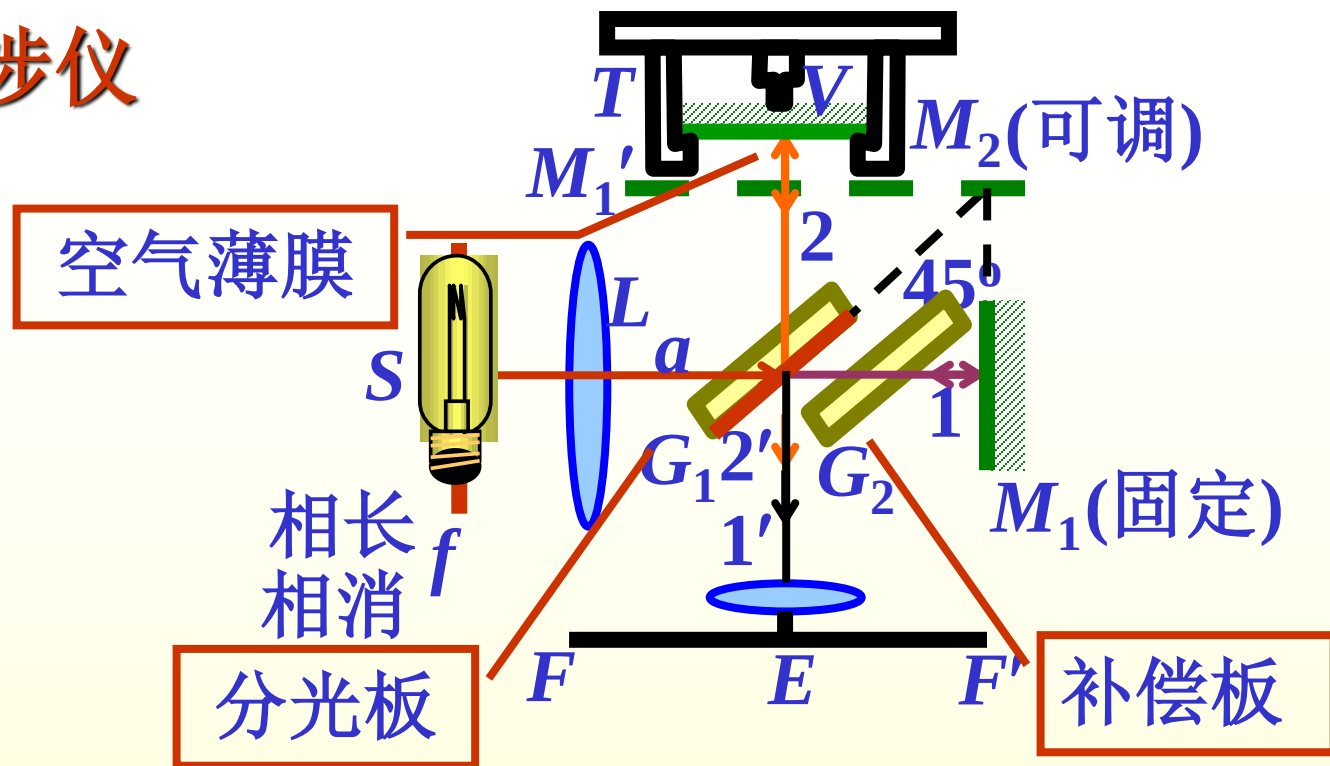
球面半径 R



$n_1 > n_2 > n_3$ 或 $n_1 < n_2 < n_3$, 无半波损失

$n_1 > n_2 < n_3$ 或 $n_1 < n_2 > n_3$, 有半波损失

迈克尔逊干涉仪



若移动 $M_2 \Rightarrow \delta$ 变 $\Rightarrow$ 干涉条纹就变

中心吐出的
明条纹数目

$$\Delta d = \Delta N \cdot \frac{\lambda}{2}$$

光的衍射

夫琅禾费单缝衍射：半波带法分析

单色光垂直入射，条纹中心：暗(明)纹线宽度 $\Delta x = \frac{f\lambda}{a}$

$$a \sin \theta = \pm k \lambda \quad k = 1, 2 \dots \quad \text{暗纹中心}$$

$$a \sin \theta = \pm (2k + 1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2 \dots \quad \text{亮纹中心}$$

$$a \sin \theta = 0 \quad \text{零级中央明纹中心}$$

$$x = f \tan \theta \approx f \sin \theta \quad \text{中央明纹半角宽度 } \Delta \theta_{\frac{1}{2}} = \frac{\lambda}{a}$$

光栅衍射：

单色光垂直入射，谱线主极大位置：斜入射
光栅光谱 完整可见光谱
完整清晰光谱

$$d \sin \theta = \pm k \lambda$$

谱线强度受单缝衍射调制， $\frac{d}{a}$ 为整数比时有缺级现象

由于单缝衍射效应的影响，只有在单缝衍射的中央明纹区域内的各级主极大光强较强，该区域内亮纹为 $2\frac{d}{a} - 1$ 条

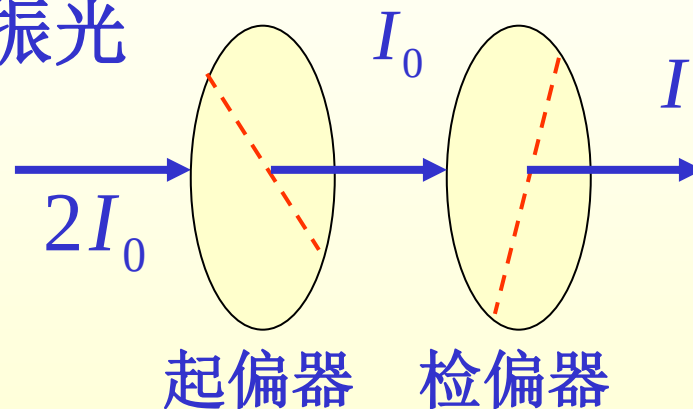
偏振: 光波的振动方向对于传播方向的不对称性

光的偏振

光波的五种形态

1. 自然光
2. 线偏振光
3. 圆偏振光
4. 椭圆偏振光
5. 部分偏振光

偏振片, 起偏, 检偏

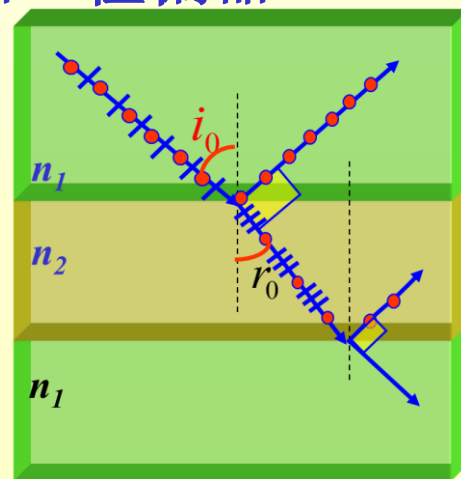


马吕斯定律 $I = I_0 \cos^2 \alpha$

布儒斯特角或 起偏角— i_0

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

$$i_0 + r_0 = 90^\circ$$



热学复习

理想气体状态方程: $pV = \nu RT$ $p = nkT$ $p = \frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$

能量均分定理: 在温度为 T 的平衡态下, 气体分子每个自由度的平均动能都相等, 而且等于 $\frac{1}{2}kT$ 。

理想气体内能: $E = \frac{i}{2}\nu \cdot RT$

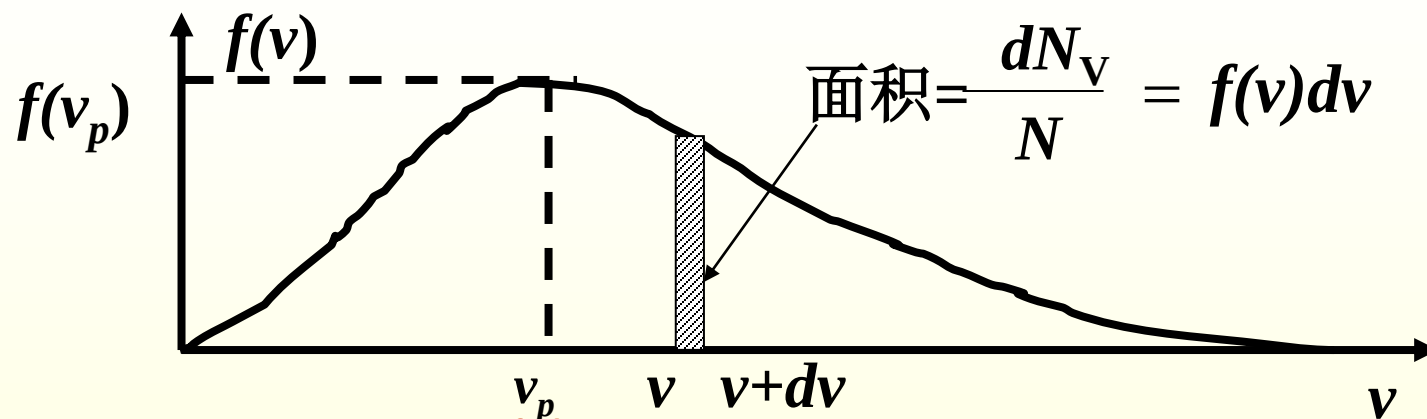
分子的平均动能及 ν 摩尔相应气体的内能:

单原子分子	$\overline{\varepsilon_k} = \frac{3}{2}kT$	$E = \frac{3}{2}\nu RT$
-------	--	-------------------------

刚性双原子分子	$\overline{\varepsilon_k} = \frac{5}{2}kT$	$E = \frac{5}{2}\nu RT$
---------	--	-------------------------

刚性多原子分子	$\overline{\varepsilon_k} = 3kT$	$E = 3\nu RT$
---------	----------------------------------	---------------

速率分布函数： $f(v)$ 代表速率在 v 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比例。 $f(v) = \frac{dN_v}{Ndv}$



归一化条件 $\int_0^{\infty} f(v)dv = 1$

最概然速率： $v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$

平均速率： $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$

$$v_p < \bar{v} < \sqrt{\overline{v^2}}$$

方均根速率： $\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$

热力学第一定律： $dQ = dE + dW$

理想气体内能增量： $\Delta E = \nu C_v \cdot \Delta T$ $C_v = \frac{i}{2} R$

体积功： $dW = p dV$ $W = \int_{V_1}^{V_2} p dV$

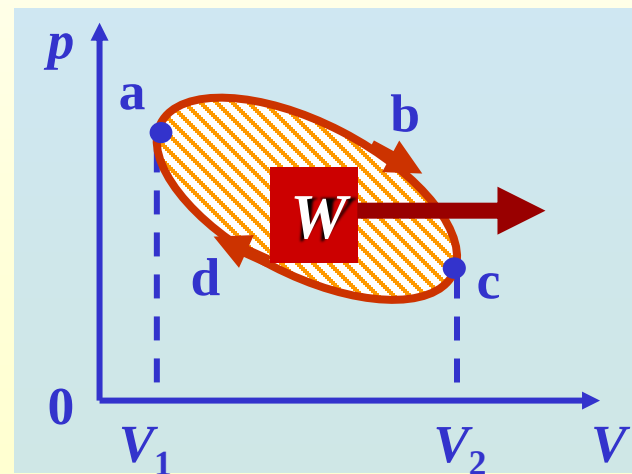
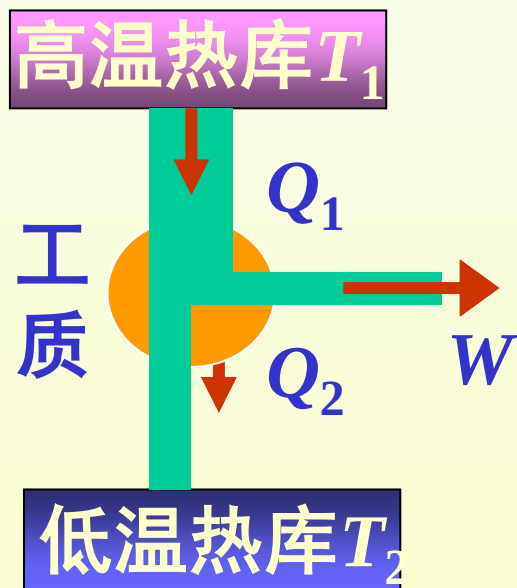
理想气体的三个等值过程及绝热过程

	等容过程 (V)	等压过程 (P)	等温过程 (T)	绝热过程 (S)
过程方程	$\frac{P}{T} = \text{恒量}$	$\frac{V}{T} = \text{恒量}$	$PV = \text{恒量}$	$p \cdot V^\gamma = C_1$
内能增量	$\Delta E = \nu C_{v,m}(T_2 - T_1)$			
功	$dW = p dV$			
热量	$Q_v = \Delta E$	$Q_p = \nu C_{p,m}(T_2 - T_1)$	$Q_T = W$	0

循环过程：热机效率和制冷系数

热机效率 = $\frac{\text{一次循环工质对外做的净功 } W}{\text{工质从高温热源吸收的热量 } Q_1}$

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$



热力学第二定律有两种等价的表述

熵增加原理 $\Delta S > 0$ (孤立系, 自然过程)

熵 — 系统内分子热运动的无序性的量度

克劳修斯熵定义: $S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$
(可逆)

热力学的基本关系式

对理想气体 (只有体积功) 的可逆过程: $dE = TdS - pdV$

理想气体任意两状态变化

内能增量 $\Delta E = \nu C_{V,m} \Delta T$

熵 变 $\Delta S = \nu C_v \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$

力学复习

一. 运动学 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

线速度 $v = \frac{ds}{dt}$

$$v = R\omega$$

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

自然坐标系 $\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

极坐标系 $\vec{a} = a_r \vec{e}_r + a_\theta \vec{e}_\theta$

圆周运动 $a_t = \frac{dv}{dt} = R\alpha$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

平面
曲线
运动

$$\vec{r} = r \vec{e}_r$$

$$\begin{aligned} \vec{v} &= v_r \vec{e}_r + v_\theta \vec{e}_\theta \\ &= \frac{dr}{dt} \vec{e}_r + r \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_\theta \end{aligned}$$



二. 牛顿第二定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

自然坐标系

$$\sum_i F_{in} = ma_n = m \frac{v^2}{R}$$
$$\sum_i F_{it} = ma_t = m \frac{dv}{dt}$$

三、动量、冲量及角动量

动量及动量守恒

$$\left\{ \begin{array}{l} \vec{F} \cdot dt = d\vec{p} \quad , \\ \vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \cdot dt = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 \end{array} \right.$$

$$\vec{F} = 0 \quad \longrightarrow \quad \vec{p} = \text{常矢量}$$

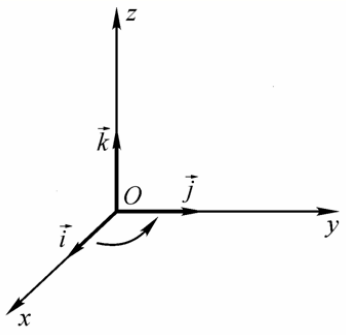
若系统某方向所受合外力为零, 则系统该方向总动量守恒。



力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\begin{aligned}\vec{i} \times \vec{j} &= \vec{k} \\ \vec{i} \times \vec{i} &= \vec{0}\end{aligned}$$



右手正交系

角动量及角动量守恒

质点角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

大小: $L = mvr \sin \alpha$

方向: 右手螺旋法

质点系角动量守恒 $\vec{M} = 0 \longrightarrow \sum_i \vec{L}_{i1} = \sum_i \vec{L}_{i2}$

对轴的角动量守恒



四. 动能和势能 元功 $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$ $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$

动能定理：合外力对质点所做的功等于质点动能的增量。

$$W_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = E_{kB} - E_{kA}$$

则系统在任意点 A 的势能为：

$$W_{AC} = E_{pA} - E_{pC} = E_{pA} = \int_A^{E_p=0} \vec{f} \cdot d\vec{r} \quad E_p(\infty) = 0$$

质点在空间某点的势能值等于把其从该点沿任意路径移到势能为零的参考点保守力所做的功。

机械能守恒定律：质点系只有保守内力做功，机械能守恒。

$$E_B - E_A = 0$$



五. 刚体定轴转动

$$M = J\alpha$$

刚体的定轴转动定律：刚体对于固定转轴的合外力矩等于转动惯量与它所获得的角加速度的乘积。

力对于固定轴的力矩

$$\vec{M}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i$$

刚体对于转轴的转动惯量

$$J = \int r^2 dm$$

平行轴定理 $J = J_c + md^2$

刚体的角动量：

$$\vec{L} = J\vec{\omega}$$

$$M_z = 0 \quad L_{z1} = L_{z2}$$

$$J_1\omega_1 = J_2\omega_2$$

刚体的转动动能：

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$



比较

质点(系)

刚体

复习

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\vec{\beta} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} \quad \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

m

$$J = \int_V r^2 dm$$



质点(系)

$$\vec{F} = m \vec{a}$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

动量守恒

合外力为零，动量守恒

定轴转动刚体

$$\vec{M} = J \vec{\beta}$$

$$\vec{p} = \sum_i \Delta m_i \vec{v}_i$$

$$\vec{L} = J \vec{\omega}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(J\vec{\omega})}{dt}$$

角动量守恒

合外力矩为零，角动量守恒



质点(系)

刚体

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$dW = M d\theta$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

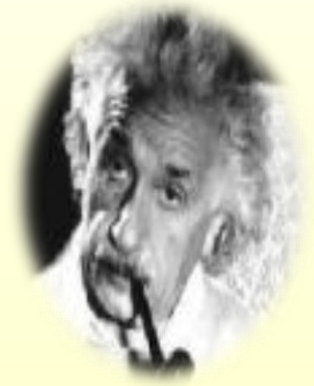
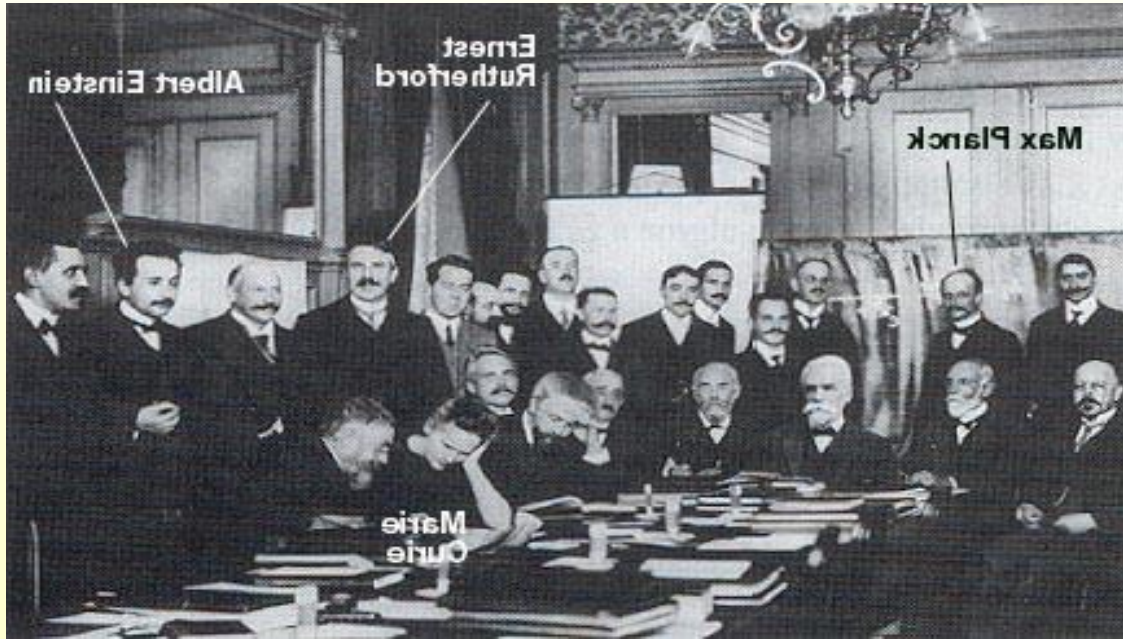
$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

$$W_{\text{内}} + W_{\text{外}} = E_{K2} - E_{K1}$$

$$W_{\text{外}} = E_{K2} - E_{K1}$$



复习题：即平时作业题和书上例题，
认真订正作业错误。
切勿盲目刷题。



相信大家在期末考试中一定能取得好成绩！